

19.3 Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba je neenačba, ki ustreza eni od naslednjih oblik:

$$ax^2 + bx + c > 0,$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0,$$

$$ax^2 + bx + c < 0,$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$ in $a \neq 0$.

19.3.1 Reševanje kvadratne neenačbe

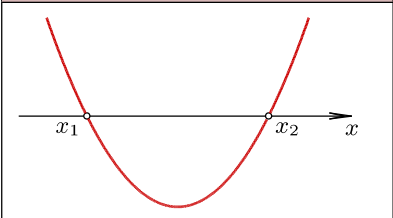
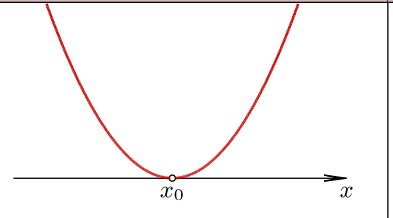
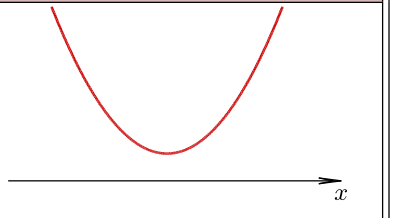
1. Poiščemo rešitve kvadratne enačbe/ničle funkcije.
2. Skiciramo graf parabole v odvisnosti od ničel in predznaka vodilnega koeficienta.
3. Razberemo rešitev.

Rešitve kvadratnih neenačb so lahko: (omejeni in neomejeni) intervali, unije intervalov, enojci ali prazna množica.

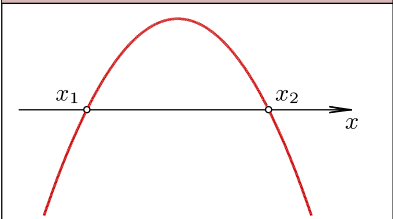
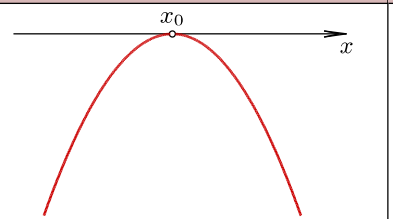
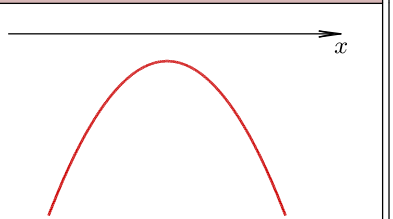
19.3.2 Rešitve kvadratne neenačbe

Naj bo $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Možne rešitve kvadratne neenačbe ($a > 0$)

$a > 0$	$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
			
$f(x) > 0$	$(-\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$	$\mathbb{R} - \{x_0\}$	$\mathbb{R}$
$f(x) \geq 0$	$(-\infty, x_1] \cup [x_2, \infty)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$f(x) < 0$	(x_1, x_2)	$\emptyset$	$\emptyset$
$f(x) \leq 0$	$[x_1, x_2]$	$\{x_0\}$	$\emptyset$

Možne rešitve kvadratne neenačbe ($a < 0$)

$a < 0$	$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
			
$f(x) > 0$	(x_1, x_2)	$\emptyset$	$\emptyset$
$f(x) \geq 0$	$[x_1, x_2]$	$\{x_0\}$	$\emptyset$
$f(x) < 0$	$(-\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$	$\mathbb{R} - \{x_0\}$	$\mathbb{R}$
$f(x) \leq 0$	$(-\infty, x_1] \cup [x_2, \infty)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

Naloga 19.24. Rešite kvadratno neenačbo.

- $x^2 + 6x - 7 < 0$
- $x^2 - 5x + 6 > 0$
- $-x^2 + 5x - 6 > 0$
- $-2x^2 + 4x + 70 < 0$
- $x^2 + x + 1 > 0$
- $-2x^2 + 4x - 2 < 0$
- $x^2 - 13x + 12 \leq 0$
- $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$
- $-4x^2 + 12x - 5 \geq 0$
- $2x^2 - 31x + 99 \geq 0$
- $x^2 \leq 1$
- $3x^2 + 6x + 3 \leq 0$

Naloga 19.25. Določite definicijsko območje funkcije.

- $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 15}$
- $g(x) = \sqrt{-2x^2 + 5x + 3}$
- $h(x) = \sqrt{10x - 1 - 25x^2}$
- $i(x) = \sqrt{-(x^2 + 10x + 2)}$
- $j(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 7}$

Naloga 19.26. Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga 19.27. Dana je družina parabol $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola dvakrat seka abscisno os?

Naloga 19.28. Dana je družina kvadratnih funkcij $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + mx - 1$. Za katero vrednost parametra m funkcija nima realnih ničel?

Naloga 19.29. Dana je družina parabol $y = (m + 3)x^2 - mx + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola ne seka niti se ne dotika abscisne osi?